

Typy wirtualizacji i sieci maszyn wirtualnych

Hypervisor typu I i II, NAT, bridge, host-only

Systemy operacyjne - klasa 2

Ubuntu Server

Po tej lekcji uczeń powinien rozumieć

- czym jest hypervisor
- różnicę między typem I i typem II
- kiedy używa się VirtualBoxa lub VMware Workstation
- czym różnią się tryby sieciowe VM
- dlaczego wybór sieci wpływa na ćwiczenia serwerowe

- hypervisor to warstwa uruchamiająca i nadzorująca maszyny wirtualne
- przydziela VM zasoby sprzętowe
- izoluje maszyny od siebie
- pozwala uruchamiać wiele systemów na jednym komputerze

Hypervisor typu I

- działa bezpośrednio na sprzęcie
- nie wymaga zwykłego systemu hosta pod spodem
- często używany w centrach danych
- przykłady: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V Server, Proxmox VE, Xen

Hypervisor typu II

- działa jako aplikacja w systemie hosta
- łatwy do użycia w szkole i na komputerze osobistym
- dobry do nauki i laboratoriów
- przykłady: Oracle VirtualBox, VMware Workstation, Parallels Desktop

Porównanie typu I i II

Cecha	Typ I	Typ II
Miejsce działania	bezpośrednio na sprzęcie	w systemie hosta
Zastosowanie	serwery produkcyjne	nauka, testy, desktop
Przykład	ESXi, Proxmox	VirtualBox, VMware Workstation
Trudność	większa	mniejsza

Dlaczego w pracowni zwykle typ II?

- łatwiej zainstalować na istniejącym Windowsie
- uczeń nie przeinstalowuje komputera fizycznego
- można szybko tworzyć i usuwać maszyny
- nauczyciel może przygotować gotowe obrazy i instrukcje

Sieć VM - po co o tym mówić?

- serwer bez sieci nie będzie udostępniał usług klientom
- tryb sieciowy decyduje, kto widzi maszynę
- zła sieć VM to częsta przyczyna błędów w labach
- przed DHCP, DNS, WWW i SSH trzeba rozumieć podstawowe tryby

- VM korzysta z połączenia hosta do Internetu
- z zewnątrz sieci szkolnej VM zwykle nie jest widoczna
- dobry tryb do aktualizacji systemu i pobierania pakietów
- mniej wygodny, gdy inne maszyny mają łączyć się do serwera

- VM zachowuje się jak osobny komputer w tej samej sieci co host
- może dostać adres z tej samej sieci lokalnej
- inne komputery mogą ją zobaczyć
- w szkole trzeba używać ostrożnie, aby nie zakłócić sieci

- VM komunikuje się głównie z hostem i innymi VM w sieci host-only
- dobry tryb do bezpiecznych laboratoriów
- nie miesza się z prawdziwą siecią szkolną
- często używany do ćwiczeń klient-serwer

- maszyny wirtualne widzą tylko siebie nawzajem
- host nie musi mieć bezpośredniego dostępu
- przydatne przy ćwiczeniach z routingiem i NAT
- pozwala tworzyć odizolowane sieci testowe

Przykład wyboru trybu

Cel	Lepszy tryb
Aktualizacja Ubuntu z Internetu	NAT
Ćwiczenie serwer + klient bez ryzyka dla sieci szkolnej	host-only lub internal network
VM ma być widoczna jak komputer w LAN	bridge
Test routingu między dwiema podsieciami	internal network + kilka kart sieciowych

- VM może mieć jedną lub kilka kart sieciowych
- serwer z NAT-em często ma dwie karty: jedna do Internetu, druga do sieci wewnętrznej
- każda karta ma własny adres IP
- w Ubuntu interfejsy mogą nazywać się np. `enp0s3`, `enp0s8`

- izolacja ogranicza skutki błędów i testów
- niektóre ćwiczenia powinny działać tylko w sieci laboratoryjnej
- serwer DHCP uruchomiony w złej sieci może przeszkadzać innym
- dlatego przed usługami sieciowymi zawsze sprawdzamy tryb karty

- jeżeli uruchamiasz usługę sieciową, upewnij się, w jakiej sieci działa VM
- nie konfiguruj DHCP w sieci bridge bez zgody nauczyciela
- opisuj w notatkach tryb sieciowy każdej VM
- po zmianie sieci wykonaj test połączenia

Pytanie problemowe

- Masz skonfigurować DHCP dla klienta testowego.
- Nie chcesz, aby ten DHCP rozdawał adresy komputerom w szkole.
- Który tryb sieci wybierzesz i dlaczego?

- Hypervisor typu I działa bezpośrednio na sprzęcie, a typu II jako program w systemie hosta.
- NAT jest wygodny do Internetu, bridge wpina VM w sieć lokalną, host-only/internal służą do laboratoriów.
- Tryb sieciowy VM ma znaczenie dla każdej usługi serwerowej.

Mini-pytania kontrolne

- ❶ Czym jest hypervisor?
- ❷ Podaj przykład hypervisora typu II.
- ❸ Czym różni się NAT od bridge?
- ❹ Dlaczego DHCP w złej sieci jest niebezpieczny?
- ❺ Po co serwerowi mogą być dwie karty sieciowe?